

Clasa 9E · S14

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Trasarea desfășuratei corpului clemei (R1)

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 12 (S14) (sursa: p. 46–48)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S14 · 4.3 Tehnologia și controlul trasării. Evaluare sumativă intermediară (E3) (sursa: p. 42–43)

Evaluare în această oră: E3. Testul și baremul sunt în PDF-ul separat, protejat cu parolă.

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 12 · S14**4.3 Tehnologia și controlul trasării. Evaluare sumativă intermediară (E3)****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 4. Operații pregătitoare aplicate semifabricatelor
Tema	4.3 Tehnologia și controlul trasării. Evaluare sumativă intermediară (E3)
Săptămâna / data	S14 · 14 – 18.12.2026
Programul orelor	T: luni 14.12.2026, 08:00–08:50 · LT: luni 14.12.2026, 10:00–10:50 · IP: luni 14.12.2026, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție de evaluare sumativă (cu recapitulare)
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 42; evaluările: p. 44, 44

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.3. Mijloace pentru măsurarea și verificarea dimensiunilor geometrice (șublere, micrometre, echiere, rigle de control) 2.1.4. Operații pregătitoare (curățare, îndreptare, trasare – SDV-uri, tehnologii, control, NSSM, protecția mediului)
Abilități	2.2.13. Trasarea semifabricatelor 2.2.14. Controlul semifabricatelor trasate 2.2.18. Calculul lungimii semifabricatului pentru îndoire 2.2.6. Alegerea mijloacelor de măsurat și verificat în funcție de mărimea de măsurat 2.2.7. Utilizarea mijloacelor de măsurat și verificat lungimi, unghiuri, suprafețe
Atitudini	2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție 2.3.4. Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru primită 2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Tehnologia trasării, controlul și normele de securitate. Test scris E3”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: ordinea trasării: baze → paralele → axe → cercuri → punctare → control;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: centrele găurilor se punctează mai adânc;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Trasarea desfășuratei corpului clemii (R1)”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: liniile de capăt sunt perpendiculare pe muchie.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Probă practică E3: măsurarea unui reper și trasarea lui după desen”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: fișa de evaluare a produsului (grila E3).
- O8 – să rezolve E3 – test scris (sumativă).
- O9 – să rezolve E3 – probă practică (sumativă).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 42

Componentă	Descriere
	materiale / SDV: platbanda 30 × 5 îndreptată la S10; riglă, echer, ac de trasat, punctator; desenul corpului clemei (Fig. 1, în „Cum folosești acest manual”); șubler, micrometru; SDV-uri de trasare; semifabricat 92 × 57 × 6 nou; desenul plăcii-reper tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	E3 – Test scris (20 de minute (ora de teorie din S14)), manual p. 44; E3 – Probă practică (100 de minute (instruire practică din S14)), manual p. 44
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Tehnologia trasării, controlul și normele de securitate. Test scris E3 · manual p. 42

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie recapitulezi tehnologia trasării și dai testul scris E3; la laborator trasezi desfășurata corpului clemei; în atelier susții proba practică E3 (măsurare + trasare).	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematică	–
4. Dirijarea învățării (10 min)	Prezintă conținutul din manual: – Tehnologia trasării plane: (1) studiul desenului și alegerea bazelor; (2) pregătirea semifabricatului (curățare, îndreptare, vopsire); (3) trasarea liniilor de bază; (4) trasarea liniilor paralele și perpendiculare; (5) trasarea axelor și a centrelor; (6) t... – Punctarea: punctatorul se așază înclinat, cu vârful exact pe linie, apoi se ridică vertical și se lovește ușor. Pe drepte se punctează la 10...20 mm, pe curbe mai des, iar la intersecții obligatoriu. Centrele găurilor se punctează mai adânc (ca să ghideze bur... – Controlul trasajului: se măsoară cu șublerul distanțele dintre linii și dintre centre, se verifică perpendicularitatea cu echerul și se compară cu desenul. Greșelile de trasare se transmit la toate operațiile următoare – de aceea controlul este obligatoriu ... – NSSM: SDV-urile ascuțite se păstrează cu protecție; soluția de sulfat de cupru este toxică – se lucrează cu mănuși și nu se consumă alimente la banc; placa de trasat nu se lovește și nu se folosește ca nicovală.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (5 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Ordinea trasării: baze → paralele → axe → cercuri → punctare → control. – Centrele găurilor se punctează mai adânc. – Placa de trasat nu este nicovală.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare (20 min)	Aplică E3 – Test scris (manual p. 44).	Rezolvă individual.	proba scrisă	E3

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
min)				
7. Evaluare și feedback (3 min)	Întrebări de verificare din manual: – La ce distanță se punctează o linie dreaptă? – De ce este obligatoriu controlul trasajului?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
8. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 42); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Trasarea desfășuratei corpului clemii (R1) · manual p. 42

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Trasezi pe platbanda îndreptată lungimea de debitare și liniile de îndoire ale corpului clemii (calculul detaliat se face la S18).	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E3 (40 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 44); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E3
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Probă practică E3: măsurarea unui reper și trasarea lui după desen · manual p. 42 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Demonstrezi că știi să măsoari cu șublerul și micrometrul și să trasezi o piesă după desen (evaluare sumativă intermediară E3). – NSSM: Aceleași ca la S13.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Probă practică E3 (90 min)	Distribuie enunțul și grila (manual p. 44); urmărește execuția și completează grila (primire și planificare 35 p · realizare 50 p · prezentare 15 p).	Execută sarcina individual, prezintă succesiunea operațiilor.	proba practică	grilă E3
3. Încheiere (3 min)	Comunică aprecieri, strânge sculele, curățenie la post.	Predau lucrarea, fac curățenie.	–	–

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 42): Ordinea trasării: baze → paralele → axe → cercuri → punctare → / Centrele găurilor se punctează mai
B – consolidare	1) La ce distanță se punctează o linie dreaptă? 2) De ce este obligatoriu controlul trasajului?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Platbanda trasată, cu cotele verificate de coleg.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 42) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

- Trasează cercurile Ø8,5 cu compasul, cu vârful în punctaj.
- Punctează conturul la 10 mm (pe drepte) și la 3–4 puncte pe fiecare cerc.

Controlul lucrării

- ☐ Autocontrol cu șublerul: distanțele dintre centre (60 și 25 mm) cu abatere de cel mult $\pm 0,2$ mm.

S14 · 4.3 Tehnologia și controlul trasării. Evaluare sumativă intermediară (E3)

Firul săptămânii: La teorie recapitulezi tehnologia trasării și dai testul scris E3; la laborator trasezi desfășurata corpului clemei; în atelier susții proba practică E3 (măsurare + trasare).

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Tehnologia trasării, controlul și normele de securitate. Test scris E3

Rezultate ale învățării: C 2.1.3., 2.1.4. · A 2.2.13., 2.2.14.

Tehnologia trasării plane: (1) studiul desenului și alegerea bazelor; (2) pregătirea semifabricatului (curățare, îndreptare, vopsire); (3) trasarea liniilor de bază; (4) trasarea liniilor paralele și perpendiculare; (5) trasarea axelor și a centrelor; (6) trasarea arcelor și cercurilor; (7) punctarea; (8) controlul.

Punctarea: punctatorul se așază înclinat, cu vârful exact pe linie, apoi se ridică vertical și se lovește ușor. Pe drepte se punctează la 10...20 mm, pe curbe mai des, iar la intersecții obligatoriu. Centrele găurilor se punctează mai adânc (ca să ghideze burghiul).

Controlul trasajului: se măsoară cu șublerul distanțele dintre linii și dintre centre, se verifică perpendicularitatea cu echerul și se compară cu desenul. Greșelile de trasare se transmit la toate operațiile următoare – de aceea controlul este obligatoriu înainte de prelucrare.

NSSM: SDV-urile ascuțite se păstrează cu protecție; soluția de sulfat de cupru este toxică – se lucrează cu mănuși și nu se consumă alimente la banc; placa de trasat nu se lovește și nu se folosește ca nicovală.

Ora se încheie cu **testul scris E3** (20 de minute).

Reține

- Ordinea trasării: baze → paralele → axe → cercuri → punctare → control.
- Centrele găurilor se punctează mai adânc.
- Placa de trasat nu este nicovală.

Întrebări

- La ce distanță se punctează o linie dreaptă?
- De ce este obligatoriu controlul trasajului?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laborator tehnologic

Trasarea desfășuratei corpului clemei (R1)

Rezultate ale învățării: A 2.2.13., 2.2.18. · At 2.3.3.

Scopul lucrării: Trasezi pe platbanda îndreptată lungimea de debitare și liniile de îndoire ale corpului clemei (calculul detaliat se face la S18).

Materiale și instrumente

- platbanda 30 × 5 îndreptată la S10
- riglă, echer, ac de trasat, punctator
- desenul corpului clemei (Fig. 1, în „Cum folosești acest manual”)

Desfășurarea lucrării

- Trasează o linie de capăt perpendiculară pe muchia platbandei.

2. Măsoară de la ea 131 mm (lungimea desfășurată) și trasează a doua linie de capăt. La debitare (S16) se va tăia la circa 1 mm în afara fiecărei linii, iar capetele se plesc apoi până la linie.
3. Trasează liniile de mijloc ale celor două zone de îndoire: la $40 + 10,6 / 2 \approx 45,3$ mm de fiecare capăt.
4. Trasează axa longitudinală (la 15 mm de muchie) și punctează liniile de capăt.

Sarcina de lucru

Platbanda trasată, cu cotele verificate de coleg.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Liniile de capăt sunt perpendiculare pe muchie.
- ☐ Lungimea 131 mm este respectată ($\pm 0,5$ mm).

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Probă practică E3: măsurarea unui reper și trasarea lui după desen

Rezultate ale învățării: A 2.2.6., 2.2.7., 2.2.13., 2.2.14. · At 2.3.3., 2.3.4., 2.3.6.

Scopul lucrării: Demonstrezi că știi să măsoari cu șublerul și micrometrul și să trasezi o piesă după desen (evaluare sumativă intermediară E3).

SDV-uri, materiale, utilaje

- șubler, micrometru
- SDV-uri de trasare
- semifabricat $92 \times 57 \times 6$ nou
- desenul plăcii-reper

Securitate și sănătate în muncă

 Aceleași ca la S13.

Desfășurarea lucrării

1. Enunțul, sarcinile și grila de evaluare sunt în secțiunea **E3** de după această săptămână.

Controlul lucrării

- ☐ Fișa de evaluare a produsului (grila E3).